Questions de cours — États de la matière et changements d'état (réponses)

Solide, liquide, gaz, changements d'état de l'eau, températures de fusion et d'ébullition, palier, conservation de la masse, masse et volume

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Cinquième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les propriétés des états solide, liquide et gazeux.
- ☐ Nommer les changements d'état ; les températures de changement d'état de l'eau.
- ☐ Le palier de température d'un corps pur.
- ☐ Masse et volume lors d'un changement d'état ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les trois états	1	5 min
B	Les changements d'état	2 – 3	15 min
C	Masse et volume	4 – 5	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois.

PARTIE A — Les trois états — 5 min

Solide, liquide, gazeux.

Q1 — Propriétés des trois états

Quelles sont les propriétés d'un solide, d'un liquide et d'un gaz ?

Réponse

Solide : forme propre (il se tient) et volume propre ; on peut le saisir. Liquide : pas de forme propre (il prend la forme du récipient), surface libre plane et horizontale au repos, volume propre. Gaz : ni forme ni volume propres (il occupe tout l'espace disponible), il est compressible.

Application. L'eau d'un verre a-t-elle une forme propre ? L'air d'un ballon peut-il être comprimé ?

Solution

Non (elle prend la forme du verre). Oui (c'est un gaz).

PARTIE B — Les changements d'état — 15 min

Fondre, geler, s'évaporer, se condenser.

Q2 — Nommer les changements d'état

Nomme les changements d'état entre solide, liquide et gaz.

Réponse

Solide → liquide : fusion ; liquide → solide : solidification ; liquide → gaz : vaporisation (ébullition ou évaporation) ; gaz → liquide : liquéfaction.

Application. Nomme : un glaçon fond ; une flaque s'évapore ; de la buée apparaît sur une vitre froide.

Solution

Fusion ; vaporisation ; liquéfaction.

Q3 — Températures et palier

À quelles températures l'eau pure change-t-elle d'état ? Que se passe-t-il pour la température pendant un changement d'état d'un corps pur ?

Réponse

Sous la pression atmosphérique normale : fusion (et solidification) à 0°C, ébullition à 100°C. Pendant le changement d'état d'un corps pur, la température reste **constante** : on observe un **palier** sur la courbe. Un mélange (eau salée) n'a pas de palier net.

Application. On chauffe de la glace à −10°C. Décris l'évolution de la température.

Solution

Elle monte jusqu'à 0°C, reste à 0°C pendant la fusion (palier), puis remonte quand toute la glace a fondu.

PARTIE C — Masse et volume — 10 min

La masse se conserve, pas forcément le volume.

Q4 — Conservation de la masse

Que devient la masse lors d'un changement d'état ? et le volume ?

Réponse

La masse se **conserve**. Le volume, lui, peut changer : par exemple, l'eau augmente de volume en gelant (la glace flotte, les bouteilles pleines éclatent au congélateur).

Application. 500 g d'eau liquide gèlent. Masse de glace ? Le volume est-il plus grand ou plus petit ?

Solution

500 g ; le volume est plus grand.

Q5 — Masse d'un litre d'eau

Quelle est la masse d'un litre d'eau liquide ? Comment mesure-t-on une masse et un volume ?

Réponse

1 L d'eau a une masse d'environ 1 kg (1 mL : 1 g). Masse : balance ; volume d'un liquide : éprouvette graduée (lecture au bas du ménisque, les yeux à hauteur du liquide).

Application. Quelle est la masse de 250 mL d'eau ?

Solution
Environ 250 g.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur les états de la matière

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
L'état d'une substance	Forme propre ? volume propre ?
Le nom d'un changement d'état	Fusion, solidification, vaporisation, liquéfaction.
« Est-ce un corps pur ? »	Un palier de température.
La masse après un changement d'état	Elle se conserve.
La masse d'un volume d'eau	1 L $\approx$ 1 kg.